1.

**解** (1) $\Delta x = x(2) - x(1)$

$= (2a+4b+8c) - (a+b+c)$

$= a+3b+7c$

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = a + 3b + 7c$$

$$\bar{a} = \frac{v(2) - v(1)}{\Delta t} = \frac{(a + 4b + 12c) - (a + 2b + 3c)}{1} = 2b + 9c$$

(2) $v(2) = (a+2bt+3ct^2)|_{t=2} = a+4b+12c$

$a(2) = (2b+6ct)|_{t=2} = 2b+12c$

2.

**解** (1) $\Delta x = x(4) - x(3) = (80-64) - (45-27) = -2\text{m}$

$$\bar{v} = \frac{x(4) - x(3)}{4 - 3} = -2\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(2) 先求出速度变号的时刻.

$$v = 10t - 3t^2$$

速度变号的时刻 $v=0$，此时 $t=\frac{10}{3}\text{s}$.

第 4 秒内走过的路程

$$s = \left| x\left(\frac{10}{3}\right) - x(3) \right| + \left| x(4) - x\left(\frac{10}{3}\right) \right|$$

$$= |18.52 - 18| + |16 - 18.52| = 3.04\text{m}$$

3.

**解** (1) 由轨道方程可知，质点做圆周运动. 再由 $t=0$ 时从原点出发，以恒定速率向 $x$ 正方向运动. 可直接写出质点的运动学方程为

$$x = r\sin\omega t$$

$$y = r(1 - \cos\omega t)$$

其中 $\omega$ 为常量.

运动学方程也可用解微分方程得到，方法如下：

$$y = r - \sqrt{r^2 - x^2}$$

(考虑到 $t=0$ 时，$x=0$，$y=0$，开方时取负号)

$$\dot{y} = + \frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}} \dot{x}$$

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \dot{x}^2 + \frac{x^2 \dot{x}^2}{r^2 - x^2} = \frac{r^2 \dot{x}^2}{r^2 - x^2} = v^2$$

这里 $v$ 为速率，是常量.

由于 $t=0$ 时 $x=0$，且 $\dot{x}>0$，所以

$$r\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v\sqrt{r^2 - x^2}$$

(开方时取正号)

$$\int_0^x \frac{r\mathrm{d}x}{\sqrt{r^2 - x^2}} = \int_0^t v\mathrm{d}t$$

$$x = r\sin\left(\frac{v}{r}t\right)$$

$$y = r - r\cos\left(\frac{v}{r}t\right) = r\left[1 - \cos\left(\frac{v}{r}t\right)\right]$$

由 $t=T$ 时 $x=0$、$y=0$，可得

$$x = r\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$$

$$y = r\left[1 - \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)\right]$$

$t=\frac{1}{3}T$ 时，

$$x = r\sin\frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}r$$

$$y = r\left[1 - \cos\frac{2\pi}{3}\right] = \frac{3}{2}r$$

$$\boldsymbol{r}\left(\frac{T}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}r\boldsymbol{i} + \frac{3}{2}r\boldsymbol{j}$$

$$\boldsymbol{r}(t) = r\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)\boldsymbol{i} + r\left[1 - \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)\right]\boldsymbol{j}$$

$$\boldsymbol{v}(t) = \frac{2\pi r}{T}\cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)\boldsymbol{i} + \frac{2\pi r}{T}\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)\boldsymbol{j}$$

$$\boldsymbol{a}(t) = -\frac{4\pi^2 r}{T^2}\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)\boldsymbol{i} + \frac{4\pi^2 r}{T^2}\cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)\boldsymbol{j}$$

$$\boldsymbol{v}\left(\frac{T}{3}\right) = -\frac{\pi r}{T}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{3}\pi r}{T}\boldsymbol{j}$$

$$\boldsymbol{a}\left(\frac{T}{3}\right) = -\frac{2\pi^2 r}{T^2}(\sqrt{3}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j})$$

(2)

$$\Delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}\left(\frac{1}{3}T\right) - \boldsymbol{r}(0) = \frac{\sqrt{3}}{2}r\boldsymbol{i} + \frac{3}{2}r\boldsymbol{j}$$

$$\bar{\boldsymbol{v}} = \frac{\Delta\boldsymbol{r}}{\frac{1}{3}T - 0} = \frac{3r}{T}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\boldsymbol{i} + \frac{3}{2}\boldsymbol{j}\right)$$

$$\boldsymbol{v}(0) = \frac{2\pi r}{T}\boldsymbol{i}$$

$$\bar{\boldsymbol{a}} = \frac{\boldsymbol{v}\left(\frac{1}{3}T\right) - \boldsymbol{v}(0)}{\frac{1}{3}T - 0} = -\frac{3\pi r}{T^2}(3\boldsymbol{i} - \sqrt{3}\boldsymbol{j})$$

4.

**解**

$$\boldsymbol{v}(t) = \int_0^t \boldsymbol{a}(t)\mathrm{d}t + \boldsymbol{v}(0) = \left(4 + \frac{3}{2}t^2\right)\boldsymbol{i} - 2t\boldsymbol{j}$$

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}(0) + \int_0^t \boldsymbol{v}(t)\mathrm{d}t = \left(4t + \frac{1}{2}t^3\right)\boldsymbol{i} + (4 - t^2)\boldsymbol{j}$$

(1) 当 $4-t^2=0$，即 $t=2\mathrm{s}$ 时，到达 $x$ 轴.

(2) $t=2\mathrm{s}$ 到达 $x$ 轴时，位矢为

$$\boldsymbol{r}(2) = 12\boldsymbol{i}$$

即质点到达 $x$ 轴时的位置为 $x=12\mathrm{m}$，$y=0$.

5.

**解**

$$a(t)=\begin{cases} t & 0\leqslant t<1 \\ -2+t & 1<t<3 \\ -4+t & 3<t<5 \\ -6+t & 5<t<7 \\ \cdots \end{cases}$$

$a(t)$可以是不连续的曲线，$v(t)$、$x(t)$的曲线一定是连续的，由此可定出积分常数. 其结果如下：

$$v(t)=\begin{cases} \frac{1}{2}t^2 & 0\leqslant t\leqslant 1 \\ 2-2t+\frac{1}{2}t^2 & 1\leqslant t\leqslant 3 \\ 8-4t+\frac{1}{2}t^2 & 3\leqslant t\leqslant 5 \\ 18-6t+\frac{1}{2}t^2 & 5\leqslant t\leqslant 7 \\ \cdots \end{cases}$$

$$x(t)=\begin{cases} \frac{1}{6}t^3 & 0\leqslant t\leqslant 1 \\ -1+2t-t^2+\frac{1}{6}t^3 & 1\leqslant t\leqslant 3 \\ -10+8t-2t^2+\frac{1}{6}t^3 & 3\leqslant t\leqslant 5 \\ -35+18t-3t^2+\frac{1}{6}t^3 & 5\leqslant t\leqslant 7 \\ \cdots \end{cases}$$

6.

**解** (1) $x=4t+5t^2, y=-5$

运动轨迹为 $y=-5$

(2) $x=2+3t, y=-(2t-3t^2)$

两式消去 $t$，即得轨迹方程为

$$(x-2)^2-2(x-2)-3y=0.$$

7.

**解** $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=At-Bx$

先解齐次线性方程$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-Bx$，

$$\frac{\mathrm{d}x}{x}=-B\mathrm{d}t$$

$$x=C\mathrm{e}^{-Bt}$$

用常数变易法解原非齐次线性方程

$$x=C(t)\mathrm{e}^{-Bt}$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-Bt}-BC\mathrm{e}^{-Bt}$$

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-Bt}-BC\mathrm{e}^{-Bt}=At-BC\mathrm{e}^{-Bt}$$

$$\mathrm{d}C=At\mathrm{e}^{Bt}\mathrm{d}t$$

积分得

$$C(t)=\frac{A}{B}\left(t-\frac{1}{B}\right)\mathrm{e}^{Bt}+D$$

$$x=\left[\frac{A}{B}\left(t-\frac{1}{B}\right)\mathrm{e}^{Bt}+D\right]\mathrm{e}^{-Bt}=\frac{A}{B}\left(t-\frac{1}{B}\right)+D\mathrm{e}^{-Bt}$$

由 $t=0$ 时 $x=0$ 定 $D$，得 $D=\frac{A}{B^2}$.

$$x = \frac{A}{B^2}(e^{-Bt} - 1) + \frac{A}{B}t$$

$$v = -\frac{A}{B}e^{-Bt} + \frac{A}{B}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = Ae^{-Bt}$$

$t=0$ 时，$a=a_0=A$.

也可直接从 $v=At-Bx$ 对 $t$ 求导，代入 $t=0$ 时的值得

$$a_0 = \left.\frac{dv}{dt}\right|_{t=0} = A - B\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=0}$$

$$= A - B(At - Bx)|_{t=0,x=0} = A$$

注：用分离变量求解简单

8.

**解** 先解齐次线性常微分方程

$$\ddot{x} + c\dot{x} = 0$$

即 $$\dot{v} + cv = 0$$

得 $$v = Ae^{-ct}$$

用常数变易法解

$$\dot{v} + cv = ke^{-bt} - g$$

$$\dot{v} = \dot{A}e^{-ct} - cAe^{-ct}$$

$$\dot{A}e^{-ct} - cAe^{-ct} + cAe^{-ct} = ke^{-bt} - g$$

$$dA = [ke^{(c-b)t} - ge^{ct}]dt$$

$$A = \frac{k}{c-b}e^{(c-b)t} - \frac{g}{c}e^{ct} + B$$

$$v = \frac{k}{c-b}e^{-bt} - \frac{g}{c} + Be^{-ct}$$

由 $t=0$ 时 $v=0$ 定出

$$B = \frac{g}{c} - \frac{k}{c-b}$$

$$v = \frac{g}{c}(e^{-ct} - 1) + \frac{k}{c-b}(e^{-bt} - e^{-ct})$$

解此非齐次线性微分方程也可用积分因子法，也可用相应的齐次线性微分方程的通解加非齐次方程的特解的方法，可以直接写出非齐次方程的特解为

$$v = Ae^{-bt} - \frac{g}{c}$$

代入方程定出

$$A = \frac{k}{c-b}$$

注：数学严重超纲

9.

**解** 由图 1.3 示的轨道可写出轨道方程为

$$r = 2R|\cos\varphi|$$

即

$$r = \begin{cases} 2R\cos\varphi & 0 \leqslant \varphi \leqslant \dfrac{\pi}{2} \\ -2R\cos\varphi & \dfrac{\pi}{2} \leqslant \varphi \leqslant \dfrac{3\pi}{2} \\ 2R\cos\varphi & \dfrac{3\pi}{2} \leqslant \varphi \leqslant 2\pi \end{cases}$$

$$\dot{r}=\begin{cases}-2R\sin\varphi\dot{\varphi} & 0\leqslant\varphi<\dfrac{\pi}{2}\\ 2R\sin\varphi\dot{\varphi} & \dfrac{\pi}{2}<\varphi<\dfrac{3\pi}{2}\\ -2R\sin\varphi\dot{\varphi} & \dfrac{3\pi}{2}<\varphi\leqslant 2\pi\end{cases}$$

由恒定速率 $v$，可写出

$$\frac{v}{R}=2\dot{\varphi}\qquad 即\qquad \dot{\varphi}=\frac{v}{2R}$$

$$2\ddot{\varphi}=0,\qquad 故\qquad \ddot{\varphi}=0$$

$$\ddot{r}=\begin{cases}-2R\cos\varphi\dot{\varphi}^2 & 0\leqslant\varphi<\dfrac{\pi}{2}\\ 2R\cos\varphi\dot{\varphi}^2 & \dfrac{\pi}{2}<\varphi<\dfrac{3\pi}{2}\\ -2R\cos\varphi\dot{\varphi}^2 & \dfrac{3\pi}{2}<\varphi\leqslant 2\pi\end{cases}$$

注意：在 $\varphi=\dfrac{\pi}{2}$ 及 $\varphi=\dfrac{3\pi}{2}$，$\dot{r}$、$\ddot{r}$ 无定义，这里的速度、加速度不能用其极坐标表达式，但这里 $\dot{r}^2$ 是有定义的，速率仍是连续的. 用自然坐标描述加速度，在这两处，$a_\tau=0$，$a_n=\infty$.

在 $0\leqslant\varphi<\dfrac{\pi}{2}$，$\dfrac{\pi}{2}<\varphi<\dfrac{3\pi}{2}$，$\dfrac{3\pi}{2}<\varphi\leqslant 2\pi$ 的 $\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{a}$ 的极坐标表达式的计算略.

显然，此题借助于速度、加速度的自然坐标表达式来写它们的极坐标表达式更简便.

10.

**解**

$$r=2(1+\cos\varphi),\qquad \dot{r}=-2,\qquad \ddot{r}=0$$

$$\dot{r}=-2\sin\varphi\cdot\dot{\varphi}=-2,\qquad \dot{\varphi}=\frac{1}{\sin\varphi}$$

$$\ddot{\varphi}=-\frac{1}{\sin^2\varphi}\cos\varphi\cdot\dot{\varphi}=-\frac{\cos\varphi}{\sin^3\varphi}$$

$$\boldsymbol{v}=\dot{r}\boldsymbol{e}_r+r\dot{\varphi}\boldsymbol{e}_\varphi=-2\boldsymbol{e}_r+\frac{2(1+\cos\varphi)}{\sin\varphi}\boldsymbol{e}_\varphi$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}&=(\ddot{r}-r\dot{\varphi}^2)\boldsymbol{e}_r+(r\ddot{\varphi}+2\dot{r}\dot{\varphi})\boldsymbol{e}_\varphi\\&=\left[0-2(1+\cos\varphi)\frac{1}{\sin^2\varphi}\right]\boldsymbol{e}_r\\&\quad+\left[2(1+\cos\varphi)\left(-\frac{\cos\varphi}{\sin^3\varphi}\right)+2\cdot(-2)\frac{1}{\sin\varphi}\right]\boldsymbol{e}_\varphi\\&=-\frac{2}{1-\cos\varphi}\boldsymbol{e}_r-\frac{2(2-\cos\varphi)}{(1-\cos\varphi)\sin\varphi}\boldsymbol{e}_\varphi\end{aligned}$$

11.

**解** 速度平行于 $x$ 轴时，$\dot{y}=0$，

$$y=r\sin\varphi=2(1+\cos\varphi)\sin\varphi$$

$$\dot{y}=2(1+\cos\varphi)\cos\varphi\dot{\varphi}-2\sin^2\varphi\dot{\varphi}$$

$$=2(2\cos^2\varphi+\cos\varphi-1)\dot{\varphi}=0$$

因为 $\dot{\varphi}=-2\neq 0$，$\therefore 2\cos^2\varphi+\cos\varphi-1=0$

得 $\varphi=60°$ 及 $180°$.

$180°$ 不在所述运动范围内，应舍去.

在 $\varphi=60°$，用上题结果得

$$\boldsymbol{v}=-2\boldsymbol{e}_r+\frac{2(1+\cos60°)}{\sin60°}\boldsymbol{e}_\varphi=-2\boldsymbol{e}_r+2\sqrt{3}\boldsymbol{e}_\varphi$$

$$v=\sqrt{(-2)^2+(2\sqrt{3})^2}=4$$

$$\boldsymbol{a}=-\frac{2}{1-\cos60°}\boldsymbol{e}_r-\frac{2(2-\cos60°)}{(1-\cos60°)\sin60°}\boldsymbol{e}_\varphi=-4\boldsymbol{e}_r-4\sqrt{3}\boldsymbol{e}_\varphi$$

$$a=\sqrt{(-4)^2+(-4\sqrt{3})^2}=8$$

12.

**解** 方法一：直线运动即已知轨道，又知道速度的一些信息的解法.

$$r^2 = h^2 + L^2$$

$$2r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = 2L\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}$$

今知$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=-v_0$，所以

$$v=-\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}=-\frac{r}{L}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=\frac{\sqrt{h^2+L^2}}{L}v_0 \qquad \text{（向左为正）}$$

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-\frac{\sqrt{h^2+L^2}}{L^2}v_0\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}+\frac{v_0}{L}\frac{2L}{2\sqrt{h^2+L^2}}\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}$$

$$=-\frac{h^2}{L^2\sqrt{h^2+L^2}}v_0\left(-\frac{\sqrt{h^2+L^2}}{L}v_0\right)=\frac{h^2v_0^2}{L^3}$$

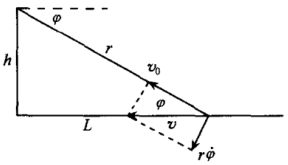


图 1.4

方法二：作为平面运动，已知轨道和速度的一个分量的解法.

由图 1.4 可知，$r\dot{\varphi}=v_0\tan\varphi$，已知$\dot{r}=-v_0$，所以

$$v=\sqrt{\dot{r}^2+(r\dot{\varphi})^2}=v_0\sec\varphi=\frac{\sqrt{h^2+L^2}}{L}v_0$$

$$\ddot{r}=0$$

$$\dot{\varphi}=\frac{v_0}{r}\tan\varphi$$

$$\ddot{\varphi}=-\frac{v_0}{r^2}\dot{r}\tan\varphi+\frac{v_0}{r}\sec^2\varphi\cdot\dot{\varphi}$$

代入$\dot{\varphi}$，经计算可得

$$\ddot{\varphi}=\frac{v_0^2}{r^2}\tan\varphi(2+\tan^2\varphi)$$

$$a=\sqrt{(\ddot{r}-r\dot{\varphi}^2)^2+(r\ddot{\varphi}+2\dot{r}\dot{\varphi})^2}$$

代入$\ddot{r}$、$\dot{\varphi}$、$\dot{r}$、$r=\sqrt{h^2+L^2}$，$\tan\varphi=\frac{h}{L}$，可得

$$a=\frac{v_0^2h^2}{L^3}$$

13.

**解**

$$r=\frac{1}{2}a_0t^2,\quad \dot{\varphi}=\omega_0$$

$$\dot{r}=a_0t,\qquad \ddot{r}=a_0,\qquad \ddot{\varphi}=0$$

$$\boldsymbol{v}=\dot{r}\,\boldsymbol{e}_r+r\dot{\varphi}\boldsymbol{e}_\varphi=a_0t\boldsymbol{e}_r+\frac{1}{2}a_0\omega_0t^2\boldsymbol{e}_\varphi$$

$$\boldsymbol{a}=(\ddot{r}-r\dot{\varphi}^2)\boldsymbol{e}_r+(r\ddot{\varphi}+2\dot{r}\dot{\varphi})\boldsymbol{e}_\varphi$$

$$=\left(a_0-\frac{1}{2}a_0\omega_0^2t^2\right)\boldsymbol{e}_r+2a_0\omega_0t\boldsymbol{e}_\varphi$$

14.

**解** $v_{AO}\sin30°-gt=0$

$v_{BO}\sin60°-gt=0$

其中 $t$ 为相遇时间，$v_{AO}=9.8\mathrm{m/s}$，$g=9.8\mathrm{m/s^2}$

$$L=(v_{AO}\cos30°-v_{BO}\cos60°)t$$

解出

$$v_{BO}=\frac{v_{AO}\sin30°}{\sin60°}=5.7\mathrm{m/s}$$

$$t=\frac{v_{AO}\sin30°}{g}=0.5\mathrm{s}$$

$$L=(v_{AO}\cos30°-v_{BO}\cos60°)t=2.8\mathrm{m}$$

15.

**解**

$$\dot{y}=\frac{1}{2}(e^{\frac{x}{a}}-e^{-\frac{x}{a}})\dot{x}=\dot{x}\mathrm{sh}\left(\frac{x}{a}\right)$$

$$c^2=\dot{x}^2+\dot{y}^2=\dot{x}^2\left\{1+\left[\mathrm{sh}\left(\frac{x}{a}\right)\right]^2\right\}=\dot{x}^2\left[\mathrm{ch}\left(\frac{x}{a}\right)\right]^2$$

$$\dot{x}=\pm c\,\mathrm{sech}\left(\frac{x}{a}\right)$$

由 $t=0$ 时 $x=0,\dot{x}<0$，上式取负号，

$$\dot{x}=-c\,\mathrm{sech}\left(\frac{x}{a}\right)$$

$$\int_0^x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{sech}\left(\frac{x}{a}\right)}=-\int_0^t c\mathrm{d}t$$

$$a\,\mathrm{sh}\left(\frac{x}{a}\right)=-ct$$

$$x=a\,\mathrm{arcsh}\left(-\frac{c}{a}t\right)=-a\,\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)$$

$$y=a\,\mathrm{ch}\left(\frac{x}{a}\right)=a\,\mathrm{ch}\left[-\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\right]=a\,\mathrm{ch}\left[\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\right]$$

$$\boldsymbol{r}(t)=-a\,\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\boldsymbol{i}+a\,\mathrm{ch}\left[\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\right]\boldsymbol{j}$$

令

$$p=\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right),\mathrm{sh}p=\frac{c}{a}t,\mathrm{ch}p\,\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=\frac{c}{a}$$

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\right]=\frac{c}{a}\frac{1}{\mathrm{ch}p}=\frac{c}{a}\frac{1}{\mathrm{ch}\left[\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\right]}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\{\mathrm{ch}\left[\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\right]\right\}=\mathrm{sh}\left[\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\right]\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\right]$$

$$=\frac{c}{a}t\cdot\frac{c}{a}\frac{1}{\mathrm{ch}\left[\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\right]}=\frac{c^2t}{a^2\mathrm{ch}\left[\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\right]}$$

$$\boldsymbol{v}(t)=\frac{1}{\mathrm{ch}\left[\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\right]}\left(-c\boldsymbol{i}+\frac{c^2}{a}t\boldsymbol{j}\right)$$

$$\boldsymbol{a}(t)=\frac{c^3t}{a^2\mathrm{ch}^3\left[\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\right]}\boldsymbol{i}+\frac{c^2\left\{1-\mathrm{th}^2\left[\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\right]\right\}}{a\,\mathrm{ch}\left[\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\right]}$$

在上述 $\boldsymbol{a}(t)$ 的计算中用了

$$\mathrm{th}^2\left[\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\right]=\frac{\mathrm{sh}^2\left[\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\right]}{\mathrm{ch}^2\left[\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\right]}=\frac{\frac{c^2}{a^2}t^2}{\mathrm{ch}^2\left[\mathrm{arcsh}\left(\frac{c}{a}t\right)\right]}$$

16.

**解**

$$\dot{r}=c_1,\qquad r=c_1t+c$$

$$r\dot{\varphi}=c_2,\qquad (c_1t+c)\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}=c_2$$

$$\varphi=\int\mathrm{d}\varphi=\int\frac{c_2}{c_1t+c}\mathrm{d}t=\frac{c_2}{c_1}\ln(c_1t+c)+c'$$

由 $t=0$ 时 $\varphi=0$，定出 $c'=-\frac{c_2}{c_1}\ln c$，

$$\varphi=\frac{c_2}{c_1}\ln\left(\frac{c_1t+c}{c}\right)$$

$r\dot{\varphi}=c_2$ 两边对 $t$ 求导，

$$r\ddot{\varphi}+\dot{r}\dot{\varphi}=0$$

$$\dot{r}\dot{\varphi}=c_1\frac{c_2}{r}=\frac{c_1c_2}{c_1t+c}$$

$$a_\varphi=r\ddot{\varphi}+2\dot{r}\dot{\varphi}=r\ddot{\varphi}+\dot{r}\dot{\varphi}+\dot{r}\dot{\varphi}=\frac{c_1c_2}{c_1t+c}$$

由 $t=0$ 时 $a_\varphi=\frac{c_1c_2}{b}$ 定出 $c=b$，运动学方程为

$$r=c_1t+b,\qquad \varphi=\frac{c_2}{c_1}\ln\left(\frac{c_1t+b}{b}\right)$$

$$a_r=\ddot{r}-r\dot{\varphi}^2=0-(c_1t+b)\left(\frac{c_2}{c_1}\frac{c_1}{c_1t+b}\right)^2=-\frac{c_2^2}{c_1t+b}$$

$t=0$ 时，$a_r=-\frac{c_2^2}{b}$.

17.

**证明** 设小球自原点以 $\boldsymbol{v}_0$ 的速度抛出，$\boldsymbol{v}_0$ 与 $z$ 轴的夹角为 $\alpha$，$\boldsymbol{v}_0$ 在 $xy$ 平面上的投影与 $x$ 轴的夹角为 $\beta$. $z$ 轴竖直向上，考虑到抛体运动的加速度为 $\boldsymbol{a}=-g\boldsymbol{k}$. 小球的运动学方程为

$$x=(v_0\sin\alpha\cos\beta)t$$

$$y=(v_0\sin\alpha\sin\beta)t$$

$$z=(v_0\cos\alpha)t-\frac{1}{2}gt^2$$

$$x^2+y^2+\left(z+\frac{1}{2}gt^2\right)^2=(v_0t)^2$$

这是一个半径为 $v_0t$、球心位于 $\left(0,0,-\frac{1}{2}gt^2\right)$ 的球面的方程，球心自抛出点做自由落体运动.

18.

**解**

$$\dot{r}^2+r^2\dot{\varphi}^2=c^2,\qquad \dot{\varphi}^2=\omega$$

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=\sqrt{c^2-\omega^2r^2}$$

$$\int_0^r\frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{c^2-\omega^2r^2}}=\int_0^t\mathrm{d}t$$

$$r=\frac{c}{\omega}|\sin\omega t|$$

这里取绝对值是考虑到 $\dot{\varphi}=\omega>0$，$r>0$.

运动学方程为

$$r=\frac{c}{\omega}|\sin\omega t|,\qquad \varphi=\omega t$$

轨道方程为

$$r=\frac{c}{\omega}|\sin\varphi|$$

19.

**解** 设 $t$ 时刻导弹位于 $(x,y)$，此时飞靶位于 $(vt,h)$，导弹轨道曲线 $x=x(y)$ 与 $y$ 轴夹角 $\alpha$ 的正切

$$\tan\alpha = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{vt - x}{h - y}$$

由导弹的速率为 $2v$，

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = (2v)^2 = 4v^2$$

由 $\dot{x} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\dot{y}$，并令 $q = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$，上述两式可改写为

$$vt - x = q(h - y) \tag{1}$$

$$(1 + q^2)\,\dot{y}^2 = 4v^2 \tag{2}$$

(1)式两边对 $y$ 求导，简化后得

$$v\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}y} = (h - y)\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}y} \tag{3}$$

由(2)式消去(3)式中的 $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}y}$，得

$$(h - y)\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}y} = \frac{1}{2}(1 + q^2)^{1/2} \tag{4}$$

考虑到 $\dot{y} > 0$，(2)式开方时只取正号.

对(4)式分离变量积分时，下限取 $t = 0$ 时的 $y$ 和 $q$ 值，$y = 0$，$\dot{x} = 0$，$\dot{y} = 2v$，故 $q = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{\dot{x}}{\dot{y}} = 0$，

$$\int_0^q \frac{2\mathrm{d}q}{(1 + q^2)^{1/2}} = \int_0^y \frac{\mathrm{d}y}{h - y}$$

积分得

$$2\ln(q + \sqrt{1 + q^2}) = -\ln\frac{h - y}{h}$$

$$\sqrt{1 + q^2} = \sqrt{\frac{h}{h - y}} - q$$

两边平方可得

$$2\sqrt{h}\,q = \frac{y}{\sqrt{h - y}}$$

$$\int_0^x 2\sqrt{h}\,\mathrm{d}x = \int_0^y \frac{y}{\sqrt{h - y}}\mathrm{d}y = \int_0^y \frac{-h + y}{\sqrt{h - y}}\mathrm{d}y + \int_0^y \frac{h}{\sqrt{h - y}}\mathrm{d}y$$

积得轨道方程为

$$x = \frac{1}{3\sqrt{h}}[(h - y)^{3/2} - h^{3/2}] + \sqrt{h}(\sqrt{h} - \sqrt{h - y})$$

导弹射中靶子时，$x = vt$，$y = h$，代入上式得

$$t = \frac{2h}{3v}$$

20.

**解** 以 $t = 0$ 时直线 $LM$ 与圆的另一交点与圆心 $O$ 的连线为基轴，图中画了 $LM$ 在 $t$ 时刻的位置，

$$\psi = \omega t, \qquad \varphi = 2\psi$$

$B$ 点的速度的径向、横向分量分别为

$$v_r = \dot{r} = 0, \qquad v_\varphi = r\dot{\varphi} = R \cdot 2\dot{\psi} = 2R\omega$$

所以 $v = \sqrt{v_r^2 + v_\varphi^2} = 2R\omega$

$B$ 点的加速度的径向、横向分量分别为

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 = 0 - R \cdot 4\dot{\psi}^2 = -4R\omega^2$$

$$a_\varphi = r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\,\dot{\varphi} = 0$$

所以 $a = \sqrt{a_r^2 + a_\varphi^2} = 4R\omega^2$

21.

**证明** 取 $O$ 点为极坐标原点，$a_\varphi=0$，

所以
$$a_\varphi=\ddot{r}-r\dot{\varphi}^2=\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot{\varphi})=0$$
$$r^2\dot{\varphi}=c,\quad c\text{ 为常量.}$$
$$v^2=\dot{r}^2+r^2\dot{\varphi}^2=\dot{r}^2+\frac{(r^2\dot{\varphi})^2}{r^2}=\dot{r}^2+\frac{c^2}{r^2}$$

上式两边对 $r$ 求导，
$$2v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}=2\dot{r}\frac{\mathrm{d}\dot{r}}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}-\frac{2c^2}{r^3}=2(\ddot{r}-r\dot{\varphi}^2)=2a_r$$
$$a=\sqrt{a_r^2+a_\varphi^2}=|a_r|=v\left|\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}\right|=\pm v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}$$

当$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}>0$时取正号，$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}<0$时取负号.

22.

**解：**

| $t$/s | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 位移 $\Delta x=x(t)-x(0)=3\sin\frac{\pi t}{6}$(m) | 0 | 3 | 0 | −3 | 0 |
| 速度 $v=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi t}{6}$(m/s) | $\frac{\pi}{2}$ | 0 | $-\frac{\pi}{2}$ | 0 | $\frac{\pi}{2}$ |
| 加速度 $a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-\frac{\pi^2}{12}\sin\frac{\pi t}{6}$(m/s$^2$) | 0 | $-\frac{\pi^2}{12}$ | 0 | $\frac{\pi^2}{12}$ | 0 |

23.

**解：**（1）$x=R\cos\omega t$，$y=R\sin\omega t$，$x^2+y^2=R^2$，轨迹为一圆。

（2）$\boldsymbol{v}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}=\omega R(-\sin\omega t\,\boldsymbol{i}+\cos\omega t\,\boldsymbol{j})$，

$\boldsymbol{a}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}=-\omega^2R(\cos\omega t\,\boldsymbol{i}+\sin\omega t\,\boldsymbol{j})=-\omega^2\boldsymbol{r}$，恒指向原点（圆心）。

(3)

**解：** 火车初速为 0，设加速度为 $a$，每节车厢长为 $l$，$n$ 节车厢经过观测者所需时间为 $t_n$，$t_1=\Delta t_1=4.0\,\mathrm{s}$，则

$$l=at_1^2/2,\ nl=at_n^2/2,\text{ 两式相除得 }t_n^2=nt_1^2,\text{ 或 }t_n=\sqrt{n}\,t_1.$$
$$\Delta t_n=t_n-t_{n-1}=(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})t_1=(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})\Delta t_1.$$

令 $n=7$，则 $\Delta t_7=(\sqrt{7}-\sqrt{6})\times4.0\,\mathrm{s}=0.785\,\mathrm{s}.$

24.

**解：**（1）$x=4t^2$，$y=2t+3$，$x=(y-3)^2$，$x\geqslant0$，$y\geqslant3$，轨迹为一段抛物线。

（2）位移 $\Delta\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(1)-\boldsymbol{r}(0)=(4-0)\,\boldsymbol{i}+(5-3)\,\boldsymbol{j}=4\,\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}.$

$|\Delta\boldsymbol{r}|=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$，与 $x$ 轴夹角 $\theta=\arctan\frac{2}{4}=26.6°.$

（3）速度 $\boldsymbol{v}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}=8t\,\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{v}(0)=2\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{v}(1)=8\,\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}$，

$$\begin{cases} v(0)=2, \text{与 } x \text{ 轴夹角 } \theta(0)=\arctan\infty=90°, \text{沿+}y \text{ 方向;} \\ v(1)=\sqrt{8^2+2^2}=2\sqrt{17}, \text{与 } x \text{ 轴夹角 } \theta(1)=\arctan\dfrac{2}{8}=14°. \end{cases}$$

加速度 $\boldsymbol{a}=\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}=8\boldsymbol{i}=\boldsymbol{a}(0)=\boldsymbol{a}(1)$,

$a(0)=a(1)=8$, 与 $x$ 轴夹角 $\theta(0)=\theta(1)=\arctan 0=0°$, 沿+$x$ 方向。

25.

**解:** 相遇高度 $y=v_0t-gt^2/2=v_0(t+t_0)-g(t+t_0)^2/2$,

由此解得 $t=\dfrac{v_0}{g}-\dfrac{t_0}{2}$, $y=\dfrac{v_0^2}{2g}-\dfrac{gt_0^2}{8}$.

26.

**解:** $\Delta s=v_0\Delta t_1+a\Delta t_1^2/2$,

$$2\Delta s=v_0(\Delta t_1+\Delta t_2)+a(\Delta t_1+\Delta t_2)^2/2$$

$$=(\Delta t_1+\Delta t_2)(v_0+a\Delta t_1/2+a\Delta t_2/2)=(\Delta t_1+\Delta t_2)(\Delta s/\Delta t_1+a\Delta t_2/2),$$

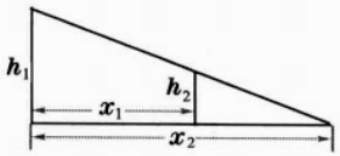
由此解得 $\dfrac{1}{2}a\Delta t_2=\dfrac{2\Delta s}{\Delta t_1+\Delta t_2}-\dfrac{\Delta s}{\Delta t_1}=\dfrac{\Delta s(\Delta t_1-\Delta t_2)}{\Delta t_1(\Delta t_1+\Delta t_2)}$, 即 $a=\dfrac{2\Delta s}{\Delta t_1\Delta t_2}\dfrac{\Delta t_1-\Delta t_2}{\Delta t_1+\Delta t_2}$.

27.

**解:** 设人与路灯的水平距离为 $x_1$, 人影顶端与路灯的水平距离为 $x_2$,

则 $\dfrac{h_2}{h_1}=\dfrac{x_2-x_1}{x_2}$, 得 $x_2=\dfrac{h_1}{h_1-h_2}x_1$;

$v_2=\dfrac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t}=\dfrac{h_1}{h_1-h_2}\dfrac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t}=\dfrac{h_1}{h_1-h_2}v_1=$ 常量。




28.

**解:** $y_{Am}=\dfrac{v_{A0}^2\sin^2 30°}{2g}$, $y_{Bm}=\dfrac{v_{B0}^2\sin^2 60°}{2g}$, 由 $y_{Am}=y_{Bm}$ 得 $v_{B0}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}v_{A0}$.

所以 $\overline{AB}=\dfrac{x_{Am}}{2}-\dfrac{x_{Bm}}{2}=\dfrac{v_{A0}^2\sin(2\times30°)-v_{B0}^2\sin(2\times60°)}{2g}$

$$=\frac{v_{A0}^2}{2g}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{3}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\frac{9.8^2}{2\times9.8}\frac{\sqrt{3}-1}{2}\mathrm{m}=1.79\,\mathrm{m}.$$

29.

**解:** (1) 由 $y=gt^2/2=h$, 得 $t=\sqrt{2h/g}$;

$x=v_0t=v_0\sqrt{2h/g}=100\times\sqrt{2\times98/9.8}\,\mathrm{m}=200\sqrt{5}\,\mathrm{m}=447.2\,\mathrm{m}$;

视线和竖直线应成的角度

$$\alpha=\arctan\frac{x}{h}=\arctan\left(v_0\sqrt{\frac{2}{gh}}\right)=\arctan\left(100\times\sqrt{\frac{2}{98\times9.8}}\right)=77°38'24''.$$

(2) $v_x = v_0$，$v_y = gt$，$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}$. 法向加速度

$$a_n = g\sin\theta = g\frac{v_x}{v} = \frac{g v_0}{\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}} = \frac{9.8 \times 100}{\sqrt{100^2 + 9.8^2 \times 1^2}}\,\mathrm{m/s^2} = 9.75\,\mathrm{m/s^2},$$

切向加速度

$$a_t = g\cos\theta = g\frac{v_y}{v} = \frac{g^2 t}{\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}} = \frac{9.8^2 \times 1}{\sqrt{100^2 + 9.8^2 \times 1^2}}\,\mathrm{m/s^2} = 0.96\,\mathrm{m/s^2}.$$

30.

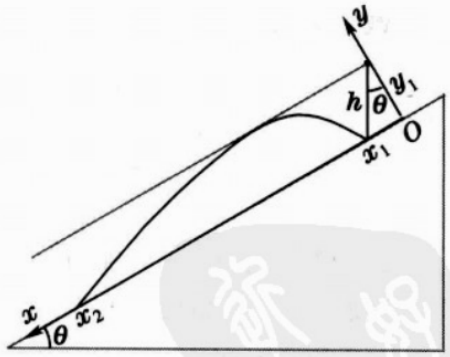
**解：** $\begin{cases} v_x = v_0\cos\theta, \\ v_y = v_0\sin\theta - gt. \end{cases}$ $\begin{cases} x = v_0\cos\theta\, t, \\ y = v_0\sin\theta\, t - gt^2/2. \end{cases}$ $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 - 2gy}.$

$$a_n = \frac{g v_x}{v} = \frac{v^2}{\rho}, \quad \text{曲率半径 } \rho(h) = \frac{v^2}{a_n} = \frac{v^3}{g v_x} = \frac{(v_0^2 - 2gy)^{3/2}}{g v_0 \cos\theta}.$$

31.

**解：** 取 $xy$ 坐标如右图，重力加速度分量为

$$a_x = g\sin\theta = \frac{1}{2}g,\ a_y = g\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}g.$$




第一次下落的时间为 $t_1 = \sqrt{2h/g}$，

$x$ 方向的距离为 $x_1 = \frac{1}{2}a_x t_1^2 = \frac{h}{2}$.

由于球与斜面的碰撞是弹性的，碰撞前后 $x$ 方向速度不变，$y$ 方向速度反向，在 $y$ 方向弹起的“高度”$y_1$ 不变，每次上、下所用的时间 $t_1$ 不变，故每次从弹起到回落所需时间为 $2t_1$，第 $n$ 次碰撞时刻为 $t_n = (2n-1)t_1$，第 $n$ 次落点的位置在

$$x_n = \frac{1}{2}a_x t_n^2 = \frac{1}{2}a_x(2n-1)^2 t_1^2 = (2n-1)^2 x_1,$$

两次碰撞落点之间沿斜面的距离

$$\Delta x_n = x_n - x_{n-1} = [(2n-1)^2 - (2n-3)^2]x_1 = 4(n-1)h.$$

令 $n = 2$，得 $\overline{AB} = \Delta x_2 = 4h$.

32.

**解：** $v_{物} = v_0 - gt = (49 - 9.8t)\ (\mathrm{m/s})$，

$v_{观测} = v_{物} - v_{气球} = (29.4 - 9.8t)\ (\mathrm{m/s})$.

| | 第二秒末 | 第三秒末 | 第四秒末 |
|---|---|---|---|
| $v_{观测}/(\mathrm{m\cdot s^{-1}})$ | 9.8 | 0 | -9.8 |

33.

**解**　水流上升的高度

$$h = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{26^2}{2\times 9.8} = 34.5\ \text{m}$$

同一滴水在空中运动的时间

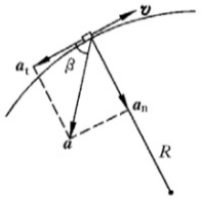
$$t = \frac{2v_0}{g} = \frac{2\times 26}{9.8} = 5.31\ \text{s}$$

在时间 $t$ 内喷嘴喷出的水即在任一瞬间空中所有的水。这些水的总体积是

$$V = qt = 280\times 5.31/60 = 24.7\ \text{L}$$

34.

**解**　如图 1.7 所示，汽车的法向加速度为




$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{10^2}{400} = 0.25\ \text{m/s}^2$$

总加速度为

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2} = \sqrt{0.25^2 + 0.2^2} = 0.32\ \text{m/s}^2$$

总加速度与速度之间的夹角为

$$180^\circ - \beta = 180^\circ - \arctan\frac{a_n}{a_t}$$

$$= 180^\circ - \arctan\frac{0.25}{0.20} = 128^\circ 40'$$

35.

**解**　$v_{m1} = 18\ \text{km/h}$，$v_{m2} = 36\ \text{km/h}$，$\alpha = 90^\circ$，$\beta = 120^\circ$。

以 $\boldsymbol{v}_{rm1}$ 和 $\boldsymbol{v}_{rm2}$ 分别表示前后两次人看到的雨点的速度，以 $\boldsymbol{v}_r$ 表示雨点对地的速度。由题设可得各速度之间的关系如图 1.9 所示。

由于

$$\boldsymbol{v}_{rm1} + \boldsymbol{v}_{m1} = \boldsymbol{v}_r = \boldsymbol{v}_{rm2} + \boldsymbol{v}_{m2}$$

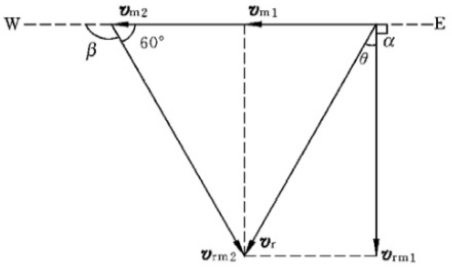
所以就有

$$v_r = v_{m2} = 36\ \text{km/h}$$

而

$$\theta = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

即雨点的速度方向为向下偏西 30°。




36.

**解**　$v_{10} = 90\ \text{km/h} = 25\ \text{m/s}$，$v_{20} = 65\ \text{km/h} = 18\ \text{m/s}$，

$s_0 = 80\ \text{m}$，$\Delta t = 0.70\ \text{s}$，$a = 7.5\ \text{m/s}^2$。

两车开始刹车时，它们之间的距离为

$$s_0' = s_0 - (v_{10} + v_{20})\Delta t = 80 - (25 + 18)\times 0.70 = 50\ \text{m}$$

卡车到停止需继续开行的距离

$$s_1 = \frac{v_{10}^2}{2a} = \frac{25^2}{2\times 7.5} = 41.7\ \text{m}$$

汽车到停止需继续开行的距离

$$s_2 = \frac{v_{20}^2}{2a} = \frac{18^2}{2\times 7.5} = 21.7\ \text{m}$$

因为 $s_1 + s_2 > s_0'$，所以两车会相撞。

以 $t$ 表示两车刹车后到相撞所用的时间，则有

$$s_0' = v_{10}t - \frac{1}{2}at^2 + v_{20}t - \frac{1}{2}at^2 = (v_{10}+v_{20})t - at^2$$

代入已知数，为

$$50 = (25+18)t - 7.5t^2$$

解此方程可得

$$t = 1.62\ \text{s},\quad t = 4.11\ \text{s(舍去)}$$

由此得碰撞时卡车的速度为

$$v_1 = v_{10} - at = 25 - 7.5\times 1.62 = 12.9\ \text{m/s} = 46\ \text{km/h}$$

37.

**解** 实验车的加速度为

$$a = \frac{v}{t} = \frac{1600\times 10^3}{3600\times 1.80} = 2.47\times 10^2\ \text{m/s}^2 \approx 25\ g$$

基本上未超过 25 $g$。

1.80 s 内实验车跑的距离为

$$s = \frac{v}{2}t = \frac{1600\times 10^3}{2\times 3600}\times 1.80 = 400\ \text{m}$$

38.

解：（1）质点的角速度和角加速度分别为：

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 12t^2\,(\text{SI}) \quad , \quad \beta = \frac{d\omega}{dt} = 24t\ (\text{SI})$$

质点的切向加速度和法向加速度分别为：

$$a_t = R\beta = 24Rt = 2.4t(\text{SI}) \quad , \quad a_n = R\omega^2 = 14.4t^4(\text{SI})$$

当 t = 2s 时：$\omega = 12\times 2^2 = 48\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$ ， $\beta = 24\times 2 = 48\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-2}$

$$a_t = 2.4\times 2 = 4.8\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2} \quad , \quad a_n = 14.4\times 2^4 = 230.4\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$$

（2）由 $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$ 和已知条件：$a_t = a/2$ 可得方程：$2a_t = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$

即：$\sqrt{3}a_t = a_n$ 。又有：$a_t = R\beta = 24Rt$ ， $a_n = R\omega^2 = 144Rt^2$ 代入前式，可求出，满足题中所要求的：“切向加速度的大小恰为总加速度的大小的一半”条件的时间应满足方程：

$$\sqrt{3}\times 24Rt = 144Rt^2 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

所以可求出：$\theta = 2 + 4t^3 = 2 + 4 \times \left( \frac{\sqrt{3}}{6} \right)^3 = 3.16 \text{ rad}$

39.

解：设物体作简谐振动的运动方程为：$x = A\cos(\omega t + \varphi)$ 依题意，可得：

$x(0) = A\cos\varphi$ ， $v(0) = -A\omega\sin\varphi$ ， $a(0) = -A\omega^2\cos\varphi$

（1） 由上面第一个和第三个式子可求出：

$$\omega = \sqrt{-\frac{a(0)}{x(0)}} = \sqrt{-\frac{47.0}{-0.085}} = 23.5 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

所以，周期为：$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2 \times 3.14}{23.5} = 0.27 \text{ s}$

（2） 由前面第一个和第二个式子可求出：

$$\tan\varphi = -\frac{v(0)}{\omega x(0)} = -\frac{-0.92}{23.5 \times (-0.92)} = -0.461$$

由此可得：$\varphi = -25°$ 或，$\varphi = 155°$ 。注意到：t = 0 时 $x(0) < 0$， $v(0) < 0$ 可以最后确定：$\varphi = 155°$

再由前面的第一式可得：$A = \frac{x(0)}{\cos\varphi} = \frac{-0.085}{\cos 155°} = 0.094 \text{ m}$

40．

解：把已知的波动方程，写成标准形式为：

$y = A\cos\left( a(t - \frac{x}{a/b}) \right)$ 与标准的波动方程：$y = A\cos\left( \omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0 \right)$

比较可得：ω= a ； u = a/b 。所以有：

波速为：$u = \frac{a}{b}$ 频率为：$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{a}{2\pi}$

周期为：$T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi}{a}$ 波长为：$\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{a}{b} \times \frac{2\pi}{a} = \frac{2\pi}{b}$

41. 位矢 使用 x 轴代表东方向，y 轴代表北方，z 轴代表上方

(a) 10km 东北，2km 上

$(5\sqrt{2}, 5\sqrt{2}, 2)$

(b) 5m 东南，5m 下

$(2.5\sqrt{2}, -2.5\sqrt{2}, -5)$

(c) 1m 西北，6m 上

$(-0.5\sqrt{2}, 0.5\sqrt{2}, 6)$

42. 乘一个标量 让 A=2.0m 方向北偏东 70° B=3.5m 北偏东 130° 用量角器或轴坐标画图

纸去解答

(a) 画出上面描述的矢量，和 2.5 倍大的另外两个

略

(b) A 乘-2，B 乘 3 找到它们的矢量和

略

(c) 在原点北方 10m 放一个点。找到使 aA+bB 指向这个点的数 a 和 b.

略

(d) 解析作答 b 和 c

b:

$\mathrm{A} = (2\sin 70°, 2\cos 70°)\,; \mathrm{B} = (2\sin 130°, 2\cos 130°)$

$\mathrm{A} + \mathrm{B} = (2\,(\sin 70° + \sin 130°), 2(\cos 70° + \cos 130°))$

c:

$(0,10) = \mathrm{aA} + \mathrm{bB}$

$2\mathrm{a}\sin 70° + 2\mathrm{b}\sin 130° = 0\,;\ 2\,\mathrm{a}\cos 70° + 2\ \mathrm{b}\ \cos 130° = 10$

解得 $\mathrm{a} = 10\frac{\sin 130°}{\sin 40°};\ \mathrm{b} = -10\frac{\sin 70°}{\sin 40}$

43. 两矢量的标量和矢量积 给出两个矢量a =3x+4y-5z 和 b =-x+2y+6z，计算

(a) 各自的长度

$|\mathrm{a}| = \sqrt{50}, |\mathrm{b}| = \sqrt{41}$

(b) 标量积

$\mathrm{a}\cdot\mathrm{b} = -25$

(c) 它们的夹角

$\mathrm{a}\cdot\mathrm{b} = |\mathrm{a}||\mathrm{b}|\cos\theta,\ \cos\theta = \frac{-25}{\sqrt{50}\times\sqrt{41}}, \theta = 123.5°$

44. 矢量代数 给定两个矢量如下$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b} = 11\hat{x} - \hat{y} + 5\hat{z}$和$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b} = -5\hat{x} + 11\hat{y} + 9\hat{z}$,

(a).求$\boldsymbol{a}$和 b;

(b).采用矢量法则求出$\boldsymbol{a}$和$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$的夹角。

解：(a)

由$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b} = 11\hat{x} - \hat{y} + 5\hat{z}$和$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b} = -5\hat{x} + 11\hat{y} + 9\hat{z}$得

$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) + (\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}) = 2\boldsymbol{a} = 6\hat{x} + 10\hat{y} + 14\hat{z}$

$\boldsymbol{a} = 3\hat{x} + 5\hat{y} + 7\hat{z}$

$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) - (\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}) = 2\boldsymbol{b} = 16\hat{x} - 12\hat{y} - 4\hat{z}$

$\boldsymbol{b} = 8\hat{x} - 6\hat{y} - 2\hat{z}$

(b)$|\boldsymbol{a}| = \sqrt{\boldsymbol{a}^2} = \sqrt{(3\hat{x} + 5\hat{y} + 7\hat{z})^2} = \sqrt{83}$

$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}| = \sqrt{(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^2} = \sqrt{(11\hat{x} - \hat{y} + 5\hat{z})^2} = \sqrt{147}$

$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) = |\boldsymbol{a}|\cdot|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|\cos\theta$（其中$\theta$为两个向量的夹角）

$= \sqrt{83\times 147}\cos\theta$

另外

$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) = (3\hat{x} + 5\hat{y} + 7\hat{z})(11\hat{x} - \hat{y} + 5\hat{z})$

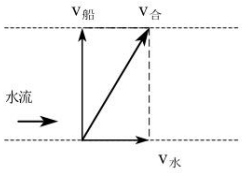
$= 63$

因此

$\cos\theta = \frac{63}{\sqrt{83\times 147}}$

$\theta \approx 55.2$

45.速度的矢量加法 一个人在静水中划船的速度是$5m/s$.
(a).如果他船头正对岸边，穿过水流速度为$2m/s$的河，求他在河中的速度和方向；
(b).水流速度与(a)相同，他的船头指向何处能垂直水流行驶？此时他的实际速度是多少？
解：(a).如图所示

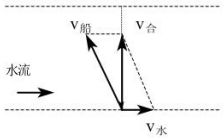



$$v_{合} = \sqrt{v_{水}^2 + v_{船}^2} = \sqrt{29}\, m/s$$

方向

$\cos\theta = \frac{v_{水}}{v_{合}} = 0.3714$ （其中$\theta$为合速度与水流方向的夹角)

$\theta = 68.1980^{\circ}$




(b).如图所示

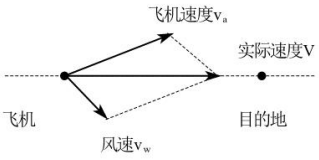
$\sin\theta = \frac{v_{水}}{v_{船}} = \frac{2}{5}$ ($\theta$为船与垂直与水流的夹角)

$\theta = 23.5782^{\circ}$

$$\left|\boldsymbol{v}_{合}\right| = \left|\boldsymbol{v}_{船} + \boldsymbol{v}_{水}\right| = \sqrt{v_{船}^2 + v_{水}^2 + 2v_{船}v_{水}\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)} = \sqrt{21}\ m/s$$

46.速度的合成 一个飞机飞行员想要到达他目前位置以东$200km$的位置，一股风从西北方向以$30km/h$的速度吹来。如果他被要求 40 分钟以内到达目的地，计算他驾驶飞机的矢量速度。
解：

$|V|$ =(200km)/($\frac{2}{3}h$)=300km/h




以$\hat{x}$表示向东的单位向量，以$\hat{y}$表示向北的单位向量

$$\boldsymbol{V} = 300\hat{x}$$

$$\boldsymbol{v_w} = -21.21\hat{y} + 21.21\hat{x}$$

又

$$\boldsymbol{V} = \boldsymbol{v_a} + \boldsymbol{v_w}$$

$$\boldsymbol{v_a} = \boldsymbol{V} - \boldsymbol{v_w} = 278.79\hat{x} + 21.21\hat{y}$$

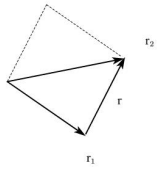
47.矢量操作：相对位置矢量 两个粒子由共同的发射源被发射，并且在某个时刻位移分别为：

$$\boldsymbol{r_1} = 4\hat{x} + 3\hat{y} + 8\hat{z} \qquad \boldsymbol{r_2} = 2\hat{x} + 10\hat{y} + 5\hat{z}$$

(a).画出两个粒子的位置并且写出粒子 2 相对于粒子 1 的位移表达式$\boldsymbol{r}$.
(b).利用标量乘法(内积公式)分别计算出三个矢量的大小。
(c).计算出三个矢量中两两之间的角度。
(d).计算$\boldsymbol{r}$在$\boldsymbol{r_1}$上的投影的大小。
(e).计算矢量乘积(外积)$\boldsymbol{r_1} \times \boldsymbol{r_2}$.

解:

(a).如图所示



$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1 = -2\hat{x} + 7\hat{y} - 3\hat{z}$$

(b).$r_1 = \sqrt{r_1^2} = 9.4$

同理，$r_2 = 11.4$，$r = 7.9$

(c.)

$r_1 r_2$之间的夹角$\theta_1$

$$\boldsymbol{r}_1 \boldsymbol{r}_2 = r_1 r_2 \cdot \cos\theta_1$$

$$\cos\theta_1 = \frac{78}{9.4 \times 11.4}$$

$$\theta_1 \approx 43.3^{\circ}$$

同理

$r_2 r$之间的夹角$\theta_2 \approx 55.5^{\circ}$

$r_1 r$之间的夹角$\theta_3 \approx 98.5^{\circ}$

(d).$|r \cdot \cos\theta_3 = 1.2$

(e).

$$\boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{r}_2 = (4\hat{x} + 3\hat{y} + 8\hat{z}) \times (2\hat{x} + 10\hat{y} + 5\hat{z})$$

$$= -65\hat{x} - 4\hat{y} + 34\hat{z}$$

48.两粒子的最近距离问题 粒子 1 和粒子 2 分别沿着$x$轴和$y$轴以$v_1 = 2\hat{x}\ cm/s$和$v_2 = 3\hat{y}\ cm/s$的速度移动。在$t = 0$时他们的位置分别为

$$x_1 = -3\ cm \quad y_1 = 0 \quad x_2 = 0\ cm \quad y_2 = -3\ cm$$

(a).求出粒子 2 相对于粒子 1 关于时间的位移表达式$\boldsymbol{r_2} - \boldsymbol{r_1}$.

(b).什么时候两个粒子相距最近，此时在什么位置。

解:

(a).$\hat{x}$和$\hat{y}$分别表示 x 轴和 y 轴的单位矢量

$$\boldsymbol{r}_1 = (2t - 3)\hat{x}$$

$$\boldsymbol{r}_2 = (3t - 3)\hat{y}$$

$$\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1 = (3t - 3)\hat{y} + (-2t + 3)\hat{x}$$

(b).当两个粒子最近时,

$$s = |r_2 - r_1| = \sqrt{|r_2 - r_1|^2} = \sqrt{13t^2 - 30t + 18}$$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{\sqrt{13t^2 - 30t + 18}} \cdot (26t - 30) = 0$$

$$t \approx 1.15s$$

$$r_1 = -0.70\hat{x}$$

$$r_2 = 0.45\hat{y}$$

49. 立方体的体对角线 一个立方体的两条相交体对角线的夹角是多少？（一条体对角线连接两个角并穿过立方体内部，一条面对角线连接两个角并在立方体的一个面内）

答案：设两条对角线分别是(1,1,1)和(-1,1,1)，夹角$\theta = cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}} = cos^{-1}\frac{1}{3}$

50. $\vec{a} \perp \vec{b}$的条件 证明$\vec{a}$垂直于$\vec{b}$， 当$|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$.

答案：两边同时平方，得到

$$|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$$

即$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，$\vec{a}\perp\vec{b}$

51. 平行六面体的体积 一个平行六面体由从原点出发的三个向量$\hat{x}+2\hat{y}$，$4\hat{y}$和$\hat{y}+3\hat{z}$描述，求其体积.

答案：由$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$三个向量构成的平行六面体体积为$|\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})|$

即体积$V=|(1,2,0)\cdot((0,4,0)\times(0,1,3))|=12$

52. 力系的平衡 三个力$\overrightarrow{F_1}$，$\overrightarrow{F_2}$和$\overrightarrow{F_3}$同时作用在一个质点上. 合力$\overrightarrow{F_R}$就是这些力的矢量和. 当$\overrightarrow{F_R}=0$的时候，我们称粒子受力平衡.

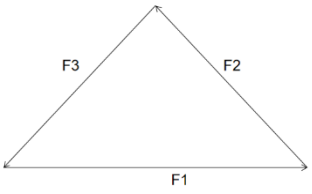
（a）证明$\overrightarrow{F_R}=0$时，表示三个力的矢量能组成一个三角形.

（b）如果$\overrightarrow{F_R}=0$，这三个向量中的任意一个向量是否能离开由剩下两个向量组成的平面？

（c）一个质点受到垂直向下、大小为 10 N 的力和一个与垂直线夹角为 0.1 rad、大小为 15 N 的拉力并不能受力平衡. 为了达到受力平衡需要提供的第三个力应该是怎么样的？

答案：

（a）如图，$\overrightarrow{F_R}=\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}=0$




即$-\overrightarrow{F_1}-\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{F_3}$，向量减法构成三角形.

（b）由（a），$F_3$可以用$F_1$，$F_2$线性表出，所以三个向量共面.

（c）$\overrightarrow{F_1}=(0,0,-10)$，$\overrightarrow{F_2}=(0,1.50,14.92)$，则

$$\overrightarrow{F_3}=-\overrightarrow{F_1}-\overrightarrow{F_2}=(0,1.50,4.92)$$

大小为 5.14 N，和垂直线夹角为$tan^{-1}\frac{1.50}{4.92}=0.296\,rad$

53. *力做功* 一粒子从点 A（20，15，0）(cm)位移至点 B（0，0，7）(cm)，过程中一直受

到$F_1 = \hat{x} + 2\hat{y} + 3\hat{z}$(N)与$F_2 = 4\hat{x} - 5\hat{y} - 2\hat{z}$(N)的合力影响。
（a）粒子位移过程中合力做功多少(J)？（功可由$F \cdot r$求得，其中 F 为合力，r 为位移）
（b）分别计算$F_1, F_2$做的功。
（c）如果粒子从 B 位移到 A，且过程中受到相同的合力 F，求做功
解答：
(a) $\overrightarrow{AB} = (0,0,7) - (20,15,0) = (-20,-15,7)(cm) = (-0.2,-0.15,0.07)(m)$

$$\vec{F} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} = 5\vec{x} - 3\vec{y} + \vec{z}(N) = (5,-3,1)(N)$$

$$F \cdot r = -1 + 0.45 + 0.07 = -0.48(J)$$

(b) $F_1 \cdot r = (1,2,3) \cdot (-0.2,-0.15,0.07) = -0.2 - 0.3 + 0.21 = -0.29(J)$

$F_2 \cdot r = (4,-5,-2) \cdot (-0.2,-0.15,0.07) = -0.8 + 0.75 - 0.14 = -0.19(J)$

(c) $F \cdot (-r) = 0.48(J)$

54. *点的力矩。* 作用在某点上的力矩可由$r \times F$求得。现有力$F = -3\vec{x} + \vec{y} + 5\vec{z}(N)$作用于位于$7\vec{x} + 3\vec{y} + \vec{z}(m)$ 的点。
(a)求相对于原点该力的力矩
(b)求相对于(0, 10, 0)该力的力矩
解答：
(a) $N = r \times F = (7\vec{x} + 3\vec{y} + \vec{z}) \times (-3\vec{x} + \vec{y} + 5\vec{z}) = (3*5 - 1*1)\vec{x} + \big(-7*5 + 1*(-3)\big)\vec{y} + \big(7*1 - 3*(-3)\big)\vec{z} = 14\vec{x} - 38\vec{y} + 16\vec{z}$

(b) $r' = r - (0,10,0) = 7\vec{x} - 7\vec{y} + \vec{z}$

$$N = r' \times F = (7\vec{x} - 7\vec{y} + \vec{z}) \times (-3\vec{x} + \vec{y} + 5\vec{z})$$
$$= (-7*5 - 1*1)\vec{x} + \big(-7*5 + 1*(-3)\big)\vec{y}$$
$$+ \big(7*1 - (-7)*(-3)\big)\vec{z} = -36\vec{x} - 38\vec{y} - 14\vec{z}$$

55. *速度与加速度：对速度微分* 计算以下点的速度与加速度
(a) $r = 16t\hat{x} + 25t^2\hat{y} + 33\hat{z}\ (m)$
(b) $r = 10\sin 15t\hat{x} + 35t\hat{y} + 33\hat{z}\ (m)$
解答：

(a) $v = \frac{dr}{dt} = 16\hat{x} + 50t\hat{y}$

$$a = \frac{dv}{dt} = 50\hat{y}$$

(b) $v = \frac{dr}{dt} = 150\cos 15t\,\hat{x} + 35\hat{y}$

$$a = \frac{dv}{dt} = 2250\sin 15t\ \hat{x}$$

56. *随机行走* 一粒子在空间中的轨迹由 N 个等长的步子组成，步长 s，每一步的方向完全随机，且两步之间无关联。总位移为：

$$S = \sum_{i=1}^{N} s_i$$

证明位移平方的平均值为$\langle S^2 \rangle = Ns^2$, 其中$\langle\rangle$代表平均值。
解答：

$$\langle S^2\rangle = \left\langle \left(\sum_{i=1}^{N} s_i\right)^2 \right\rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{N} s_i^2 + \sum_{\substack{i=1 \\ j=1 \\ i\neq j}}^{N} s_i \cdot s_j \right\rangle = N * s^2 + 0 = Ns^2$$

57. *不变量* 有一矢量 A 及一笛卡尔坐标系，该坐标系现围绕 z⃗轴旋转θ角。

(a) 将旋转后的新坐标系的单位矢量$\overrightarrow{x'}, \overrightarrow{y'}, \overrightarrow{z'}$用原坐标系的单位矢量$\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$表示出来

(b)将矢量 A 用$A'_{x'}, A'_{y'}, A'_{z'}, \overrightarrow{x'}, \overrightarrow{y'}, \overrightarrow{z'}$表示出来。然后将它转换为在原坐标系下的表示，找到$A'_x, A'_y, A'_z$与$A_x, A_y, A_z$的关系

(c)证明$A_x^2 + A_y^2 + A_z^2 = A_{x'}^{\prime 2} + A_{y'}^{\prime 2} + A_{z'}^{\prime 2}$

解答：

(a) $\overrightarrow{x'} = \cos\theta\, \vec{x} + sin\theta\, \vec{y}$ ， $\overrightarrow{y'} = \cos\theta\, \vec{y} - sin\theta\, \vec{x}$ ， $\overrightarrow{z'} = \vec{z}$

(b) $A = A'_{x'}\overrightarrow{x'} + A'_{y'}\overrightarrow{y'} + A'_{z'}\overrightarrow{z'} = A'_{x'}(cos\theta\, \vec{x} + sin\theta\, \vec{y}) + A'_{y'}(\cos\theta\, \vec{y} - sin\theta\, \vec{x}) + A'_{z'}\vec{z} =$

$\left(A'_{x'}cos\theta - A'_{y'}sin\theta\right)\vec{x} + \left(A'_{y'}cos\theta + A'_{x'}sin\theta\right)\vec{y} + A'_{z'}\vec{z}$

$A_x = A'_{x'}cos\theta - A'_{y'}sin\theta, A_y = A'_{y'}cos\theta + A'_{x'}sin\theta, A_z = A'_{z'}$

（c）$A_x^2 + A_y^2 + A_z^2 = (A'_{x'}cos\theta - A'_{y'}sin\theta)^2 + \left(A'_{y'}cos\theta + A'_{x'}sin\theta\right)^2 + A_{z'}^{\prime 2}$

$$= \left(\cos^2\theta + \sin^2\theta\right) * \left(A_{x'}^{\prime 2} + A_{y'}^{\prime 2}\right) + (-2+2) * A'_{x'}A'_{y'} * cos\theta\, sin\theta + A_{z'}^{\prime 2}$$

$$= A_{x'}^{\prime 2} + A_{y'}^{\prime 2} + A_{z'}^{\prime 2}$$